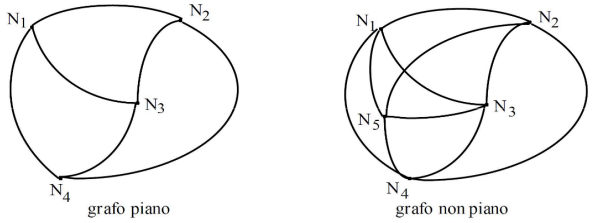
Lezione_07-08_TdC

6.1.7. Grafo piano

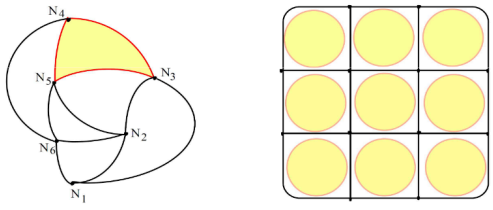
> Un grafo si dice *piano* se può essere disteso su un piano senza che i suoi lati si intersechino.



6.1.8. Anello

> Dato un grafo piano G, si definisce *anello* una maglia che orla una superficie (che sta sul piano) non contenente elementi del grafo G.

Si dimostra, per un grafo piano e connesso, che il numero di anelli è $m = l - n + 1$, dove l è il numero di lati ed n è il numero di nodi.

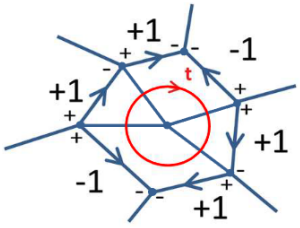


6.1.9. Legge di Kirchhoff delle Tensioni

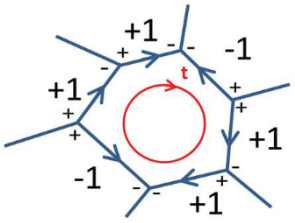
In una rete di m-bipoli ed n-poli per le tensioni associate a una maglia M vale la legge di Kirchhoff (LKT), ovvero la somma delle tensioni di una maglia orientata è nulla:

$$\sum_{h \in M} \beta_h u_h(t) = 0$$

dove h è l'indice di lato e $\beta_h \in \{-1, +1\}$ è il numero di incidenza del lato h-esimo di M.



Tale formulazione della LKT può essere applicata in particolare ad un *anello*.

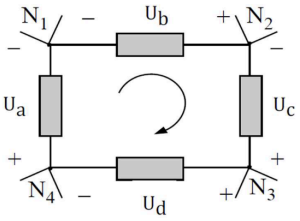


6.1.9.1. Applicazione delle LKT

Vediamo ora il processo per applicare la LKT.
Ogni lato della maglia M è orientato in base al riferimento di tensione associato. Anche M stessa è orientata: il percorso chiuso è orientato (arbitrariamente) in senso orario o antiorario.
Si fa poi un confronto con l'orientazione di M con quella del lato: il numero di incidenza è $\beta_h = +1$ se la maglia ha orientazione concorde al quella del lato h-esimo (ovvero entra in $+$ ed esce in $-$), altrimenti è $\beta_h = -1$ se ha orientazione discorde (ovvero entra in $-$ ed esce in $+$).

6.1.9.1.1. Esempio

Supponiamo di avere una maglia strutturata come nella figura seguente e supponiamo che siano note le seguenti tensioni: $U_a = 100V$, $U_b = 240V$, $U_c = -200V$.



Per la LKT applicata all'anello risulta: $U_a - U_b - U_c + U_d = 0$
$\implies U_d = U_b + U_c - U_a = -60V$.

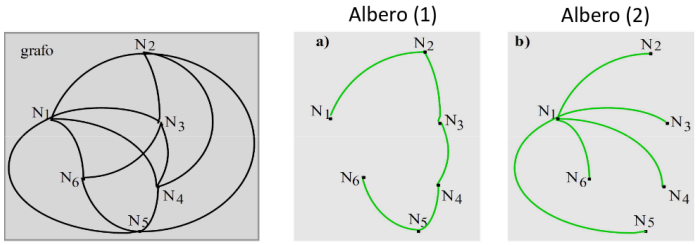
6.1.10. Albero

> Un *albero* (o *spanning tree*) è un insieme di lati del grafo che collegano tutti i nodi dello stesso senza formare alcuna maglia.

Osservazione

In un grafo si possono definire più alberi.

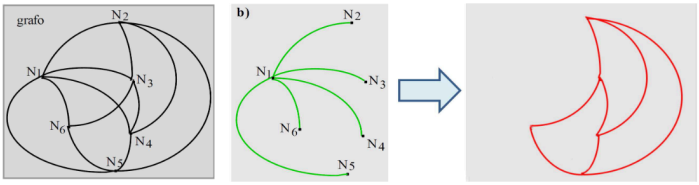
Si dimostra che un albero ha $l_a = n - 1$ lati (o *rami*).



6.1.10.1. Coalbero

> Dato un albero di un grafo, il *coalbero* è l'insieme di lati ad esso complementari.

Il coalbero ha $l_c = l - l_a = l - n + 1$ lati (o *corde*).



6.2. Sistemi di equazioni topologiche

Per analizzare una rete prendiamo in considerazione la tensione e la corrente di ogni bipolo, che diventeranno le incognite (pari a $2l$, dove l è il numero di bipoli) del sistema di equazioni lineari che rappresentano la rete stessa.
Le leggi di Kirchhoff (LKC e LKT) definiscono le proprietà di interconnessione della rete e dipendono dalla sua topologia. Per calcolare le tensioni e le correnti su tutte le porte della rete (ovvero fare l'*analisi della rete*) si deve considerare il massimo numero di *equazioni topologiche* linearmente indipendenti, questo perché la condizione necessaria per avere un sistema di equazioni lineari con una soluzione unica è che esse siano *linearmente indipendenti*.

6.2.1. Sistema di equazioni LKC indipendenti

Per ottenere un sistema di equazioni LKC si scrive una LKC per ciascun insieme di taglio. Per avere un sistema di equazioni indipendenti è sufficiente allora che per ogni taglio vi sia un coefficiente α_h che non compare nelle altre LKC, ovvero un *lato peculiare* proprio di quel taglio.

Si dimostra che, per un *grafo connesso*, il numero massimo di equazioni indipendenti per LKC è pari a $n-1$. Osserviamo che un *albero* ha proprio $n-1$ lati, quindi *per ogni suo ramo* costruisco un taglio che ha per lati il ramo stesso e solo corde di coalbero.

Un metodo equivalente, ma più semplice e immediato, per ricavare un sistema di LKC indipendenti è considerare i nodi del grafo: considerando gli insiemi di taglio costituiti da $n-1$ nodi diversi si ottengono $n-1$ equazioni linearmente indipendenti. La LKC scritta per l'n-esimo nodo è invece linearmente dipendente.
Si noti che la scelta degli $n-1$ nodi (e quindi anche del n-esimo nodo) è del tutto arbitraria.

6.2.2. Sistema di equazioni LKT indipendenti

Per ottenere un sistema di equazioni LKT si scrive una LKT per ciascuna maglia. Per avere un sistema di equazioni indipendenti è sufficiente allora che per ogni maglia vi sia un coefficiente β_h che non compare nelle alter LKT, ovvero un *lato peculiare* proprio di quella maglia.

Si dimostra che, per un *grafo connesso*, il numero massimo di equazioni indipendenti per LKT è pari a $l-n+1$. Osserviamo che un *coalbero* ha proprio $l-n+1$ lati, quindi per ogni sua corda costruisco una maglia che ha per lati la corda stessa e solo rami di albero.

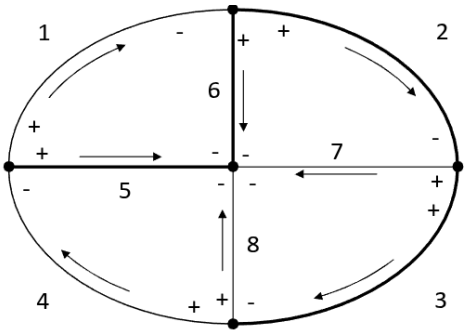
Un metodo equivalente, ma più semplice e immediato, per ricavare un sistema di LKT indipendenti (valido però solo per *grafi piani*) è considerare gli anelli del grafo: infatti per un grafo piano il numero degli aneli è esattamente pari a $l-n+1$. Pertanto, in alternativa, posso considerare le LKT associare agli $l-n+1$ anelli del grafo.

6.2.3. Esempi

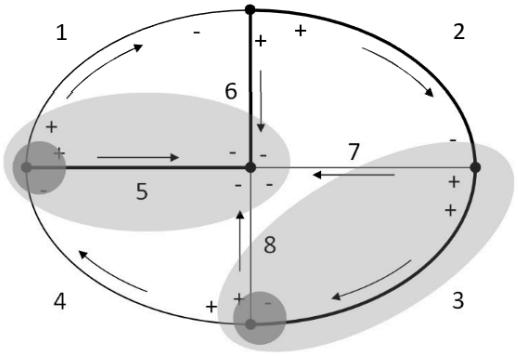
Analizziamo adesso la stessa rete, prendendo però in considerazione due alberi diversi, usando i metodi appena spiegati.

$\ell = 8$
$n = 5$

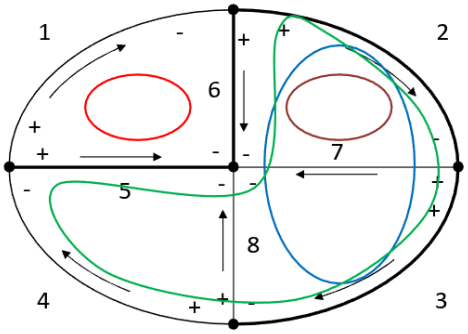
$\ell_a = n - 1 = 4$ lati albero in grassetto
$\ell_c = \ell - n + 1 = 4$ lati coalbero in tratto fine



LKC
$n - 1 = 4$ $\mathcal{T}$ sui lati di albero

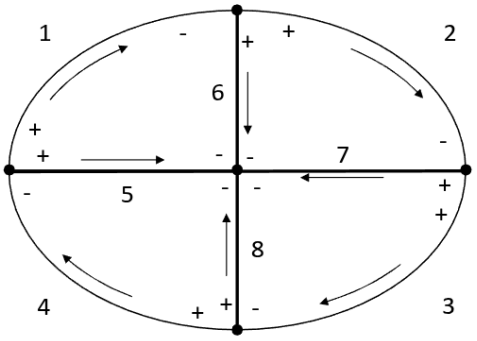


LKT
$\ell - n + 1 = 4$ $\mathcal{M}$ sui lati di coalbero

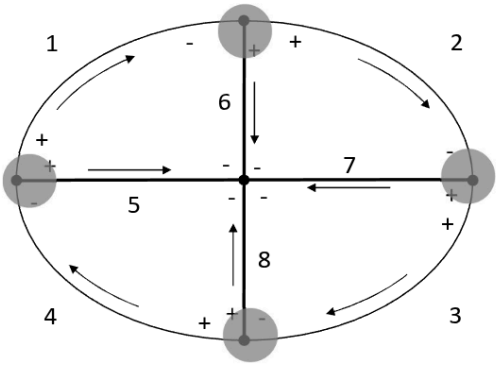


$\ell = 8$
$n = 5$

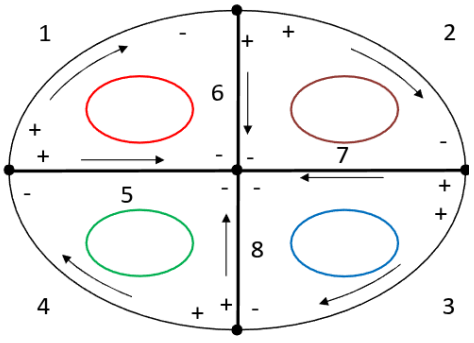
$\ell_a = n - 1 = 4$ lati albero in grassetto
$\ell_c = \ell - n + 1 = 4$ lati coalbero in tratto fine



LKC
$n - 1 = 4$ sui nodi



LKT
$\ell - n + 1 = 4$ sugli anelli



6.2.4. LKC ed LKT per grafi sconnessi

Le reti con m-bipoli ed n-poli in genere sono associate a un grafo sconnesso, avente p parti connesse.
Per ciascuna parte connessa si possono scrivere (con $k = 1, \ldots, p$): un numero di equazioni LKC indipendenti pari a $n_k - 1$ e un numero di equazioni LKT indipendenti pari a $l_k - n_k + 1$, dove n_l e l_k sono rispettivamente il numero di nodi e lati della k-esima parte connessa.

Si verifica allora che il numero di equazioni indipendenti complessivo è pari al numero di lati del grafo:
$\sum_{k_01}^{p}[(n_k-1)+(l_k-n_k+1)]=\sum_{k=1}^{p} l_k = l$.

6.3. Conservazione delle potenze istantanee

Per una rete generica di m-bipoli (con n nodi e l lati) con porte convenzionate tutte allo stesso modo (da utilizzatore o da generatore), date le tensioni $u_1(t)$, $u_2(t)$, ..., $u_l(t)$ tali da soddisfare LKT, e le correnti $i_1(t)$, $i_2(t)$, ..., $i_l(t)$ tali do soddisfare LKC, si dimostra che la potenza totale è nulla:

$$\sum_{h=1}^{l} p_h(t) = \sum_{h=1}^{l} u_h(t) i(t) = 0$$

dove $p_h(t) = u_h(t) i_h(t)$ è la potenza istantanea del bipolo h-esimo e l è il numero di bipoli della rete.

6.3.1. Dimostrazione

Si consideri un generico lato h-esimo del grafo, connesso ai nodi r e s. Allora la potenza istantanea associata al lato è:
$p_h(t) = u_h(t) i_h(t) = \ = (V_r(t) - V_s(t)) i_h(t) = V_r(t) i_h(t) + V_s(t) i'_h(t)$, dove le correnti $i_h(t)$ e $i'_h(t)$ sono uscenti rispettivamente da r e s.

Estendendo il ragionamento a tutti gli altri lati e sommando tutte le potenze istantanee associate risulta: $\sum_{j=1}^{l} p_h(t) = \sum_{k=1}^{n} V_k(t) i_{usc,k}(t) = 0$, dove n è il numero di nodi della rete e $i_{usc,k}$ è la corrente uscente dal nodo k-esimo.
La somma è nulla in quanto $I_{usc,k} = 0$ per la LKC.

6.3.2. Forme equivalenti per la conservazione delle potenze (Teorema di Tellegen)

Se i bipoli sono tutti convenzionati da generatore si può scrivere $\sum_{h \in \mathcal{L}} p_{u,h}(t) = 0$, dove u è la potenza uscente.
Se i bipoli sono tutti convenzionati da utilizzatore si può scrivere $\sum_{h \in \mathcal{L}} p_{e,h}(t) = 0$, dove u è la potenza entrante.
Più in generale, si può scrivere

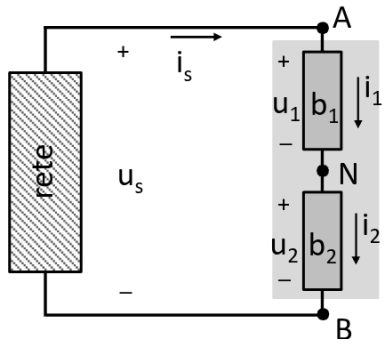
$$\sum_{h \in \mathcal{L}_U} p_{e,h}(t) = \sum_{h \in \mathcal{L}_G} p_{u,h}(t)$$

dove U indica i bipoli convenzionati da utilizzatori e G quelli da generatori.

7. Connessioni in serie e in parallelo

7.1. Connessioni in serie

> Due bipoli b_1 e b_2 sono *connessi in serie* se hanno un solo morsetto in comune, connesso ad un nodo N a cui non converge alcun altro collegamento.
> In particolare sono in *serie diretta* se sono in serie e hanno *riferimenti concordi* di tensione e corrente.



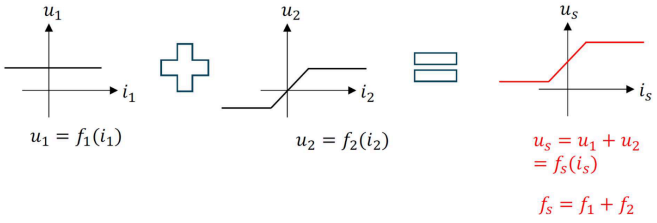
Scrivendo LKT e LKC per la rete di figura risulta: $\begin{cases} u_s(t) = u_1(t) + u_2(t) \\ i_s(t) = i_1(t) = i_2(t) \end{cases}$.

Da adesso consideriamo $u_1(t) = u_1$, $u_2(t) = u_2$, $u_s(t) = u_s$, $i_s(t) = i_s$

7.1.1. Bipolo equivalente serie

Se i bipoli b_1 e b_2 sono controllati in corrente è sempre possibile fare la serie, in quanto le tensioni sono determinate se b_1 e b_2 sono percorsi dalla stessa corrente: $u_1 = \frac{f_1}{i_s}$, $u_2 = f_2(i_s)$.

I grafici di f_1 e f_2 sono le caratteristiche esterne associate ai bipoli b_1 e b_2. Supponendo i bipoli in serie diretta, se $u_1 = f_1(i_s)$ e $u_2 = f_2(i_s)$ e vale la LKT $U_s = u_1 + u_2 = f_1(i_s) + f_2(i_s)$, allora la caratteristica del bipolo equivalente serie è la comma delle caratteristiche di b_1 e b_2, ovvero $u_s = f_s(i_s) = f_1 + f_2$.

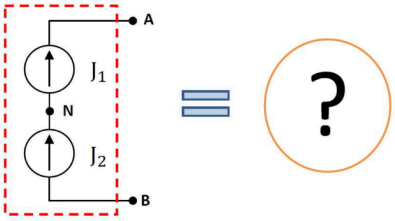


L'immagine è la caratteristica esterna del bipolo serie.

7.1.2. Serie di generatori ideali di corrente (GIC)

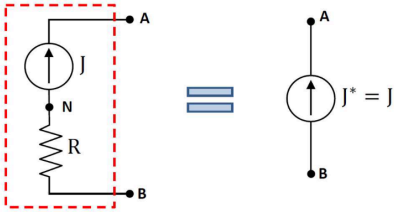
Non è possibile fare la serie di generatori ideali di corrente (GIC) se $J_1 \neq J_2$, in quanto non è soddisfatta la LKC al nodo N che li

connette (dove J_1 e J_2 sono le correnti dei due generatori). Allo stesso modo non è possibile una serie tra in GIC (che ha $J \neq 0$) e un circuito aperto ($J = 0$).



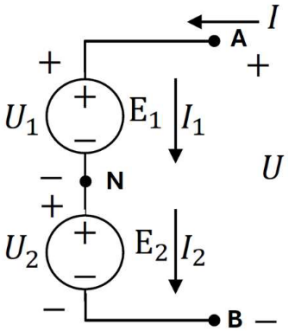
7.1.3. Serie di resistore ideale e GIC

La serie tra un resistore ideale R e un GIC J equivale a un GIC J^* di corrente pari a J e tensione U_{AB} (diversa da quella del GIC J, che sarebbe U_{AN}).



7.1.4. Serie di generatori ideali di tensione (GIT)

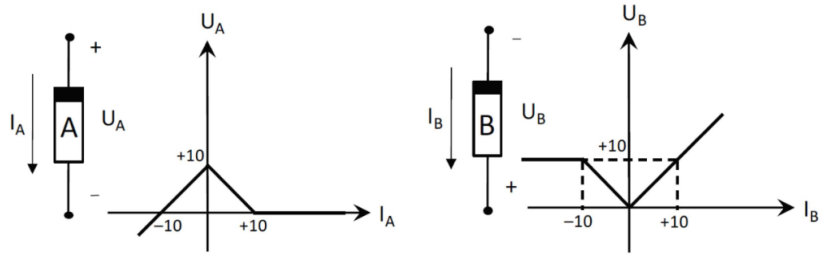
Collegando in serie due generatori ideali di tensione (GIT) E_1 e E_2 si ottiene un generatore ideali di tensione di valore $E_1 + E_2$.



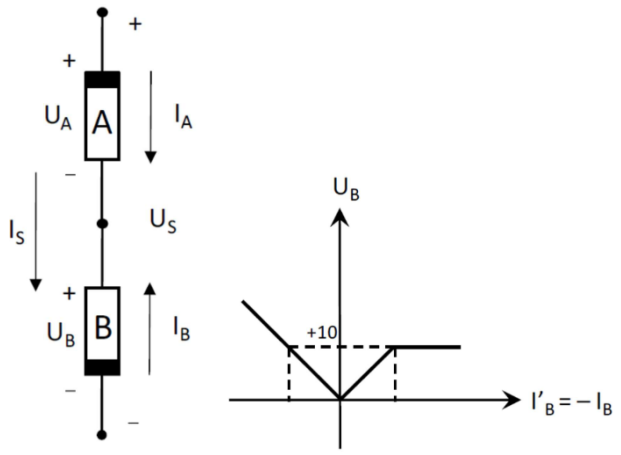
Le equazioni costitutive dei bipoli sono: $U_1 = E_1 \ \forall I_1$ e $U_2 = E_2 \ \forall I_2$. Dalla LKT ottengo che $U = U_1 + U_2 = E_1 + E_2$, mentre dalla LKC ottengo che $I = I_1 = I_2$, infine si ricava $U = E_1 + E_2 \ \forall I$.

7.1.5. Esempio bipoli in serie

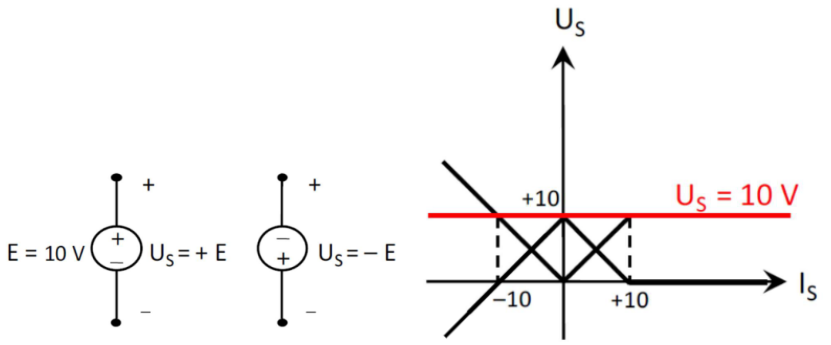
Prendiamo in considerazione due bipoli, la cui relazione tra tensione e corrente è illustrata in figura.



Collegandoli in serie vediamo che per la condizione di serie diretta o ordinata valgono: $U_s = U_A + U_B$, $I_s = I_A = I'_B = -I_B$.



Allora il bipolo equivalente serie ha due rappresentazioni equivalenti e la relazione tra tensione in corrente sono come rappresentato in figura.

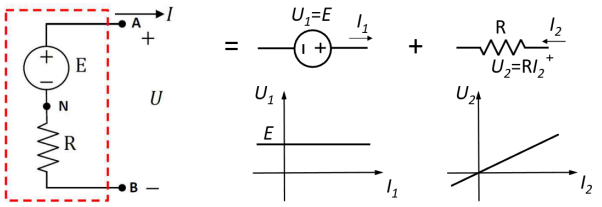


Osservazione

U_s è costante, anche se U_A e U_B non lo sono.

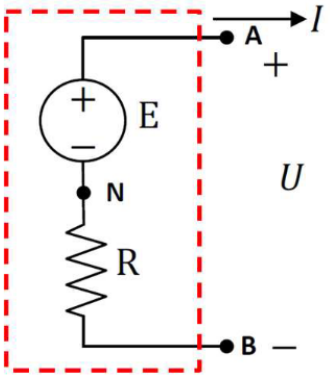
7.1.6. Generatore reale di tensione (GRT)

Un generatore di tensione reale può essere schematizzato come un generatore lineare di tensione, ovvero una serie di un generatore ideale e un resistore.



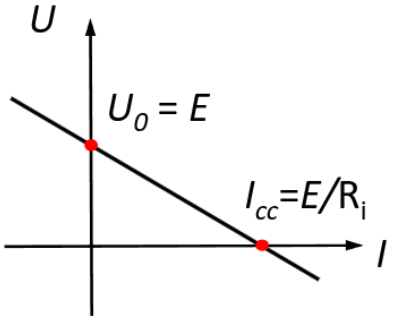
La caratteristica esterna, rettilinea, approssima bene quella della pila in un preciso intervallo di corrente.

Se chiamiamo I_R la corrente passante per il resistore e I_G quella passante per il GRT, poi chiamiamo $U_G = E$ la tensione del generatore e $U_R = R_i I_R$ la tensione del generatore, troviamo: $I_s = I_G = -I_R$, $U_s = U_G + U_R = E - R_i I_R = E - R_i I_s$.

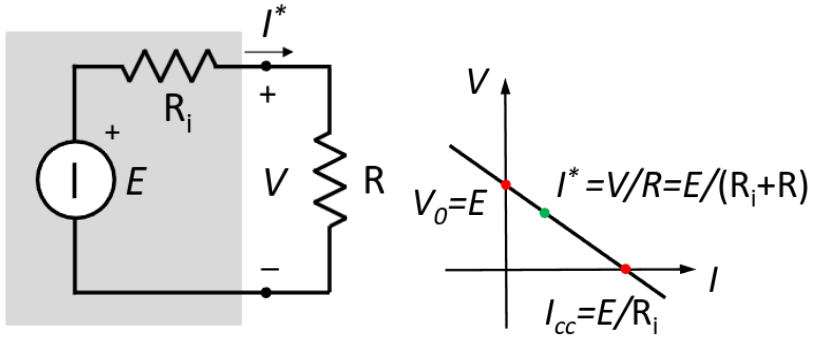


7.1.6.1. Misura di f.e.m. e resistenza interna

A questo punto, noti due punti di lavoro, si può tracciare la caratteristica esterna: la tensione a vuoto U_0 corrisponde alla f.e.m., mentre la corrente di cortocircuito è $I_{CC} = \frac{E}{R_i}$.



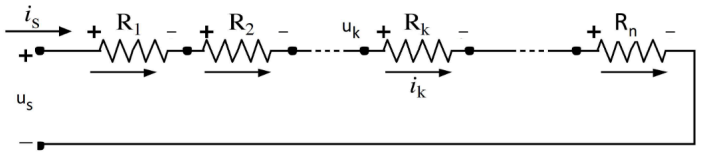
Nota la $U_0 = E = V_0$, per determinare la resistenza R_i con una corrente non troppo elevata posso utilizzare una resistenza nota, usando le seguenti formule (riferite al circuito nella figura seguente): $I^* = \frac{V}{R} = \frac{E}{R_i + R}$ e e $R_i = \frac{E}{I^*} - R$.



7.1.7. Serie di resistori ideali

Supponiamo di avere n resistori ideali in serie diretta, allora la *resistenza equivalente in serie* è data dalla seguente formula:

$$u_s(t) = u_1(t) + \dots u_n(t) = (R_1 + \dots + R_n) i_s(t) = R_s i_s(t)$$



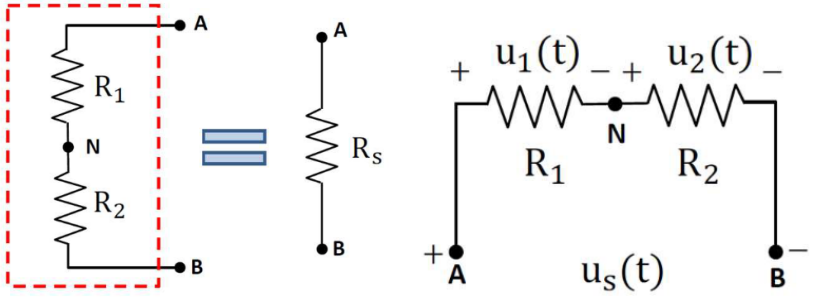
7.1.7.1. Partitore di tensione (resistivo)

Nota la tensione totale, si può calcolare la tensione sul k-esimo resistore, infatti $u_k = R_k i_k(t)$ e $i_k(t) = i_s(t) = \frac{u_s(t)}{R_s}$, quindi:

$$u_k = \frac{R_k}{\sum_h R_h} u_s(t)$$

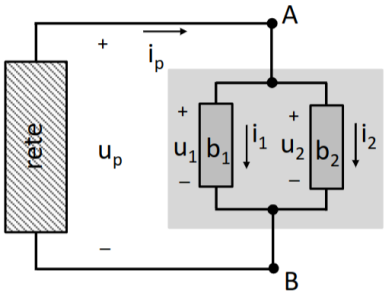
7.1.7.1.1. Formule per due resistori

La resistenza equivalente serie di due resistore è $R_s = R_1 + R_2$, quindi la tensione su R_1 è $u_1(t) = \frac{R_1}{R_1+R_2} u_s(t)$, mentre la tensione du R_2 è $u_2(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2} u_s(t)$.



7.2. Connessioni in parallelo

> Due bipoli b_1 e b_2 sono *connessi in parallelo* se hanno entrambi i morsetti A e B in comune.
> In particolare sono in *parallelo diretto* se sono in parallelo e hanno *riferimenti concordi* di tensione e corrente.



Scrivendo LKT e LKC per la rete di figura risulta: $\begin{cases} u_p(t) = u_1(t) = u_2(t) \\ i_p(t) = i_1(t) + i_2(t) \end{cases}$

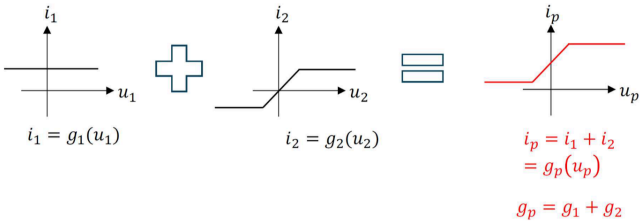
.

Da adesso consideriamo $i_1(t) = i_1$, $i_2(t) = i_2$, $i_s(t) = i_s$, $u_p(t) = u_p$.

7.2.1. Bipolo equivalente parallelo

Se i bipoli b_1 e b_2 sono controllati in serie è sempre possibile fare il parallelo, in quanto le correnti sono determinate se b_1 e b_2 hanno la stessa tensione: $i_1 = g_1(u_p)$, $i_1 = g_2(u_p)$.

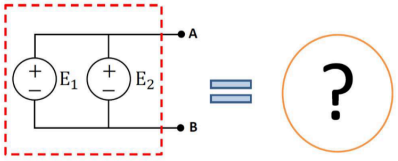
I grafici di g_1 e g_2 sono le caratteristiche esterne associate ai bipoli b_1 e b_2.
Supponendo i bipoli in parallelo diretto, se $i_1 = g_1(u_p)$ e $i_2 = g_2(u_p)$, allora la caratteristiac del bipolo equivalente parallelo è la somma delle caratteristiche di b_1 e b_2, ovvero $i_p = g_p(u_p)$ con $g_p = g_1 + g_2$.



L'immagine è la caratteristica esterna del bipolo parallelo.

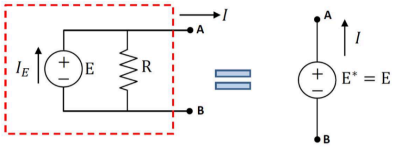
7.2.2. Parallelo di generatori ideali di tensione (GIT)

Non è possibile fare il parallelo di generatori ideali di tensione (GIT) se $E_1 \neq E_2$, in quanto non è soddisfatta la LKT sull'anello formato da E_1 e E_2 (che sono i due generatori). Allo stesso modo non è possibile un parallelo tra un GIT (che ha $E \neq 0$) e un cortocircuito (che ha $E = 0$).



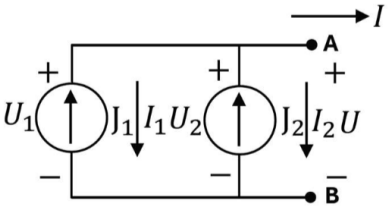
7.2.3. Parallelo di resistore ideale e GIT

Il parallelo tra un resistore ideale R e un GIT E equivale a un GIT E^* di tensione pari a E e corrente I (diversa dalla corrente I_E del GIT E).



7.2.4. Parallelo di generatori ideali di corrente (GIC)

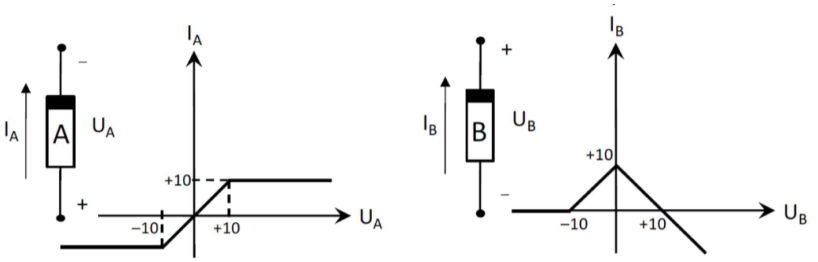
Collegando in parallelo due generatori ideali di corrente (GIC) J_1 e J_2 si ottiene ungeneratore ideale di corrente di valore $J_1 + J_2$.



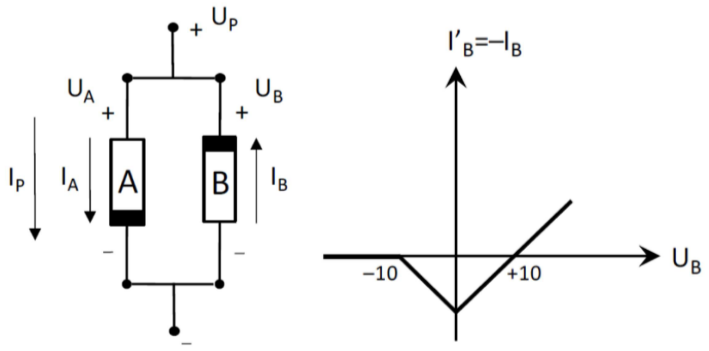
Le equazioni costitutive dei bipoli sono: $I_1 = -J_1 \ \forall U_1$ e $I_2 = -J_2 \ \forall U_2$. Dalla LKT ottengo che $U = U_1 + U_2$, mentre dalla LKC ottengo che $I_1 + I_2 = -I$, infine si ricava $I = J_1 + J_2 \ \forall U$.

7.2.5. Esempio bipoli in parallelo

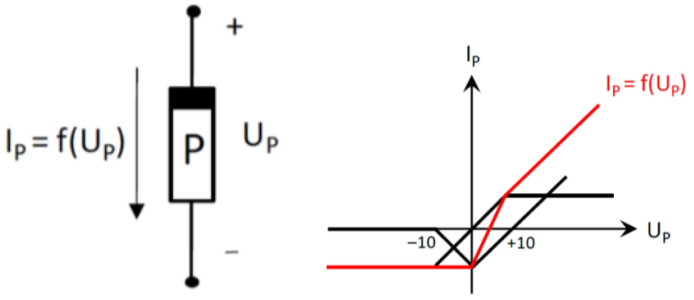
Prendiamo in considerazione due bipoli, la cui relazione tra corrente e tensione è illustrata in figura.



Collegandoli in parallelo vediamo che per la condizione di parallelo diretto o ordinato valgono: $U_p = U_A = U_B$, $I_p = I_A + I'_B = I_A - I_B$.

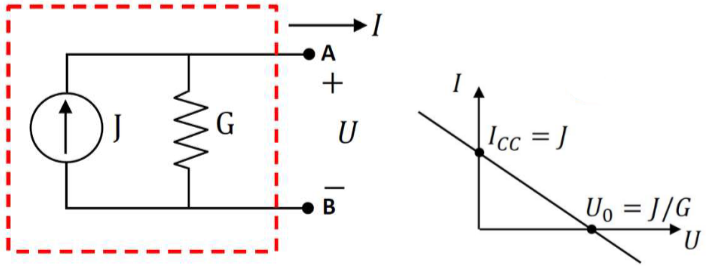


Allora il bipolo equivalente parallelo ha due ha la relazione tra tensione e corrente come rappresentato in figura.



7.2.6. Generatore reale di corrente (GRC)

> Il parallelo tra un resistore ideale, di conduttanza G, e un generatore ideale di corrente J è un bipolo detto *generatore reale di corrente* (GRC).
> La sua relazione costitutiva è:
>
> $$I = J - GU$$



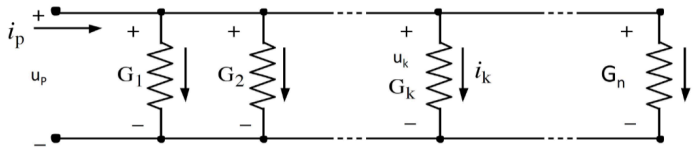
Troviamo che la corrente di cortocircuito è $I_{CC} = J$, mentre la tensione a vuoto è $U_0 = \frac{J}{G}$.

7.2.7. Parallelo di resistori ideali

Supponiamo di avere n resistori ideali in parallelo diretto, ricordando che la conduttanza si calcola come $G = \frac{1}{R}S$. Allora la *corrente equivalente in parallelo* è data dalla seguente formula:

$$i_p(t) = i_1(t) + \ldots + i_n(t) = (G_1 + \ldots G_n)u_p = G_p u_p(t)$$

dove $G_p(t) = \sum_i G_i$ è la conduttanza equivalente del parallelo.



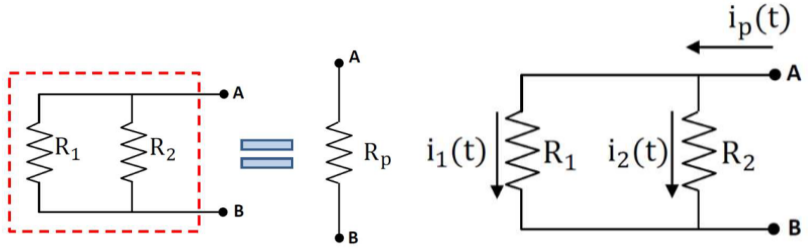
7.2.7.1. Partitore di corrente (resistivo)

Nota la corrente totale, si può calcolare la corrente sul k-esimo resistore, infatti $i_k = G_k u_k(t)$ e $u_k(t) = u_p = \frac{i_p}{G_p}$, quindi:

$$i_k(t) = \frac{G_k}{\sum_h G_h} i_p(t)$$

7.2.7.1.1. Formule per due resistori

La resistenza equivalente parallelo di due resistori è $R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$, quindi la corrente su R_1 è $i_1(t) = \frac{G_1}{G_1+G_2} i_p(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2} i_p(t)$, mentre la corrente su R_2 è $i_2(t) = \frac{G_2}{G_1+G_2} i_p(t) = \frac{R_1}{R_1+R_2} i_p(t)$.



Parallelo di resistori - suggerimenti

Il parallelo di n resistori di pari resistenza R ha resistenza $\frac{R}{n}$:

$$G_p = nG = n\frac{1}{R} \implies R_p = \frac{1}{G_p} = \frac{R}{n}$$

La resistenza del parallelo di due resistori con resistenza molto diversa è minore della resistenza più piccola delle due.

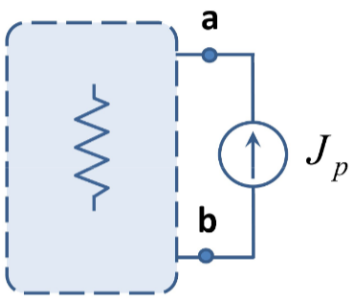
$$R_1 \gg R_1 \implies R_p < R_2$$

7.3. Equivalenze di porta

7.3.1. Resistenza equivalente di porta

In generale, per reti resistive (ovvero costituite da soli resistori, quindi passive) si può definire la resistenza equivalent R_{ab} ad ogni porta elettrica $a-b$ (convenzionata da utilizzatore) identificabile nella rete stessa, come rapporto tra tensione di porta U_{ab} e la corrente del generatore di prova J_p connesso ad $a-b$.

$$R_{ab} = \frac{U_{ab}}{J_p}$$

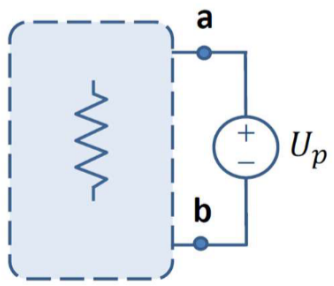


Per la linearità della rete si può scegliere arbitrariamente il valore di J_p poiché U_{ab} varia proporzionalmente.

7.3.2. Conduttanza equivalente di porta

In generale, per reti resistive si può definire la conduttanza equivalente G_{ab} ad ogni porta elettrica $a-b$ (convenzionata da utilizzaore) identificabile nella rete stessa, come rapporto tra la corrente di porta I_{ab} e la tension del generatore di prova U_p connesso ad $a-b$.

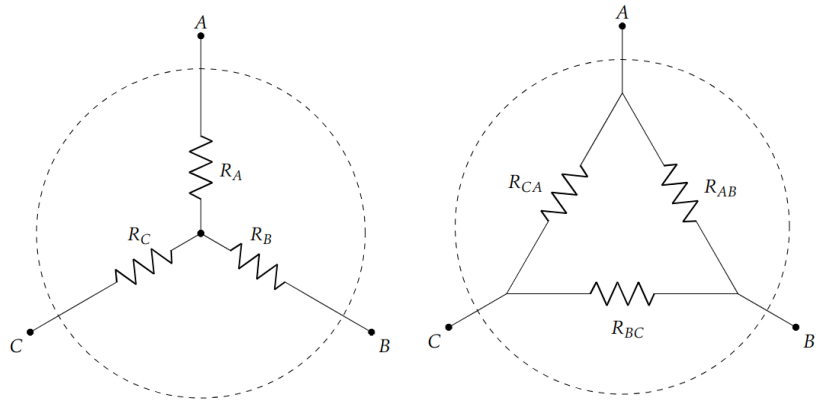
$$G_{ab} = \frac{I_{ab}}{U_p}$$



Per la linearità della rete di può scegliere arbitrariamente il valore di U_p poiché I_{ab} varia proporzionalmente.

7.3.3. Stelle e poligoni di resistori

Esistono reti resistive che non possono esser ridotte ad un unico resistore equivalente con operazioni serie/parallelo. A seconda della forma sono dette *reti a stella* (nelle quali ogni resistore è connesso tramite una delle sue estremità allo stesso nodo) o a *poligono* (nelle quali ogni resistore trova ai nodi ai suoi capi due diversi resistori).



Nel caso particolare di tre resistori uguali abbiamo che vale la formula

$$R_\Delta = 3R_\gamma$$

dove R_Δ è il valore della resistenza dei tre resistori collegati a triangolo, mentre R_γ è quello dei tre resistori collegati a stella.

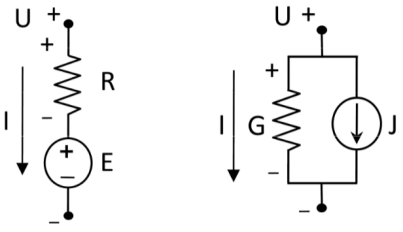
Si può dimostrare l'equivalenza della rete a stella con tre resistori e la rete a triangolo, ottenendo alla fine le seguenti formule.

Per il triangolo: $\begin{cases} R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C} \\ R_{BC} = \frac{R_A R_{B+R_B R_C + R_C R_A}}{R_A} \\ R_{CA} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_B} \end{cases}$

Per la stella: $\begin{cases} R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \\ R_B = \frac{R_{AB} R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \\ R_C = \frac{R_{BC} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \end{cases}$

8. Analisi dei circuiti resistivi lineari

> Una rete in regime stazionario (o rete DC) formata solo da bipoli è *lineare* se costituita esclusivamente da serie $E - R$ e paralleli $J - R$.



In tal caso ogni bipolo ha un'equazione costitutiva lineare e la sua caratteristica esterna è una retta.

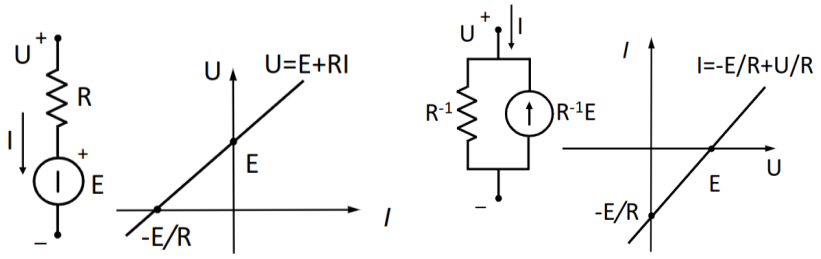
L'analisi qui discussa per reti in regime stazionario, si applica in realtà a reti in regime variabile (le equazioni non cambiano, basta

indicare le variabili in lettere corsive minuscole, invece che maiuscole, come da convenzione).

8.1. Trasformazioni bipoli

8.1.1. Trasformazione da bipolo serie a parallelo

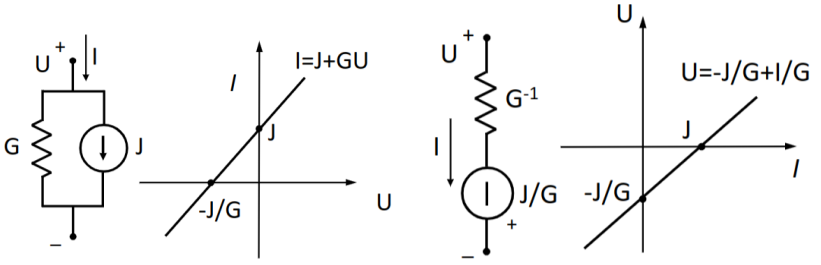
Sia data l'equazione costitutiva di un bipolo serie $E-R$: $U=E+RI$. Se R non è nulla, è possibile la corrente in funzione della tensione: $I=R^{-1}(U-E)$.



Ponendo $I_1=R^{-1}U$ e $I_2=R^{-1}E$ risulta che $I=I_1-I_2$, ovvero la corrente è data dal parallelo dei bipoli R e $J=I_2$. Pertanto il bipolo serie e parallelo sono equivalenti perché hanno la stessa tensione e corrente (ovvero la caratteristica esterna).

8.1.2. Trasformazione da bipolo parallelo a serie

Sia data l'equazione costitutiva di un bipolo parallelo $J-R$: $I=J+GU$. Se G è non nulla è possibile esprimere la tensione in funzione della corrente: $U=G^{-1}(I-J)$.



Ponendo $U_1=G^{-1}I$ e $U_2=G^{-1}(I-J)$ risulta che $U=U_1-U_2$, ovvero la tensione è data dalla serie dei bipoli $R=G^{-1}$ e $E=U_2$. Pertanto il bipolo serie e parallelo sono equivalenti perché hanno la stessa tensione e corrente (ovvero la caratteristica esterna).

8.2. Analisi di reti elettriche lineari DC

Per reti lineari DC il funzionamento è descritto solo da equazioni lineari, ovvero equazioni algebriche di primo grado tali che $\sum_{k=1}^{n} a_k x_k = a_0$, dove $a_0, a_k \in \mathbb{R}$ e x_k sono variabili reali, con $k=1,\ldots,n$.

Le equazioni di una rete lineare DC sono date dalle leggi di Kirchhoff (LKT, LKC) e dalle equazioni costitutive (di serie $E-R$ e parallelo $J-R$). Mettendole assieme si ottiene un sistema lineare $Ax=b$, che può essere risolto con gli strumenti dell'algebra lineare.
Per ipotesi consideriamo solo reti che portano a sistemi *determinati*, ovvero con un'unica soluzione $x=A^{-1}b$; pertanto le equazioni devono essere linearmente indipendenti.

8.2.1. Equazioni indipendenti di una rete lineare DC

Per trovare le equazioni indipendenti di una rete lineare DC si scriveono:

- Su ogni insieme di taglio $\mathcal{T}_k$ associato ad un ramo di albero (detto *taglio fondamentale*) si scrive una LKC linearmente indipendente:

  $$\sum_{h\in\mathcal{T}_k}\alpha_h i_h=0$$

  dove $n+1$ è il numero di equazioni indipendenti, h è l'indice di lato nodo e n è il numero di nodi.
- Su ogni maglia M_k associata ad una corda di coalbero (detta *maglia fondamentale*) si scrive una LKT linearmente indipendente:

  $$\sum_{h\in M_k}=\beta_h u_h(t)=0$$

  dove $;=l-n+1$ è il numero di equazioni indipendenti, h è l'indice di lato della maglia e l è il numero di lati.
- Per ogni bipolo della rete si scrive un'equazione costitutiva lineare anch'essa linearmente indipendente, in quanto ogni bipolo è connesso a coppie di nodi distinti:

  $$a_h u_h(t)+b_h=c_h$$

  dove l è il numero di equazioni indipendenti, h è l'indice di lato e a_h, b_h e c_h sono coefficienti reali.

8.2.1.1. Dimostrazione unicità della soluzione (per una rete connessa)

Le equazioni linearmente indipendenti della rete DC sono:

- Dalla LKC per insiemi di taglio fondamentali: $n-1$ equazioni indipendenti;

- Dalla LKT per maglie fondamentali: $l-n+1$ equazioni indipendenti;
- Dalle equazioni costitutive (serie $E-R$, parallelo $J-R$): l equazioni indipendenti.
  Sommate assieme sono: $n-1+l-n+1+l=2l$

Le incognite della rete DC sono:

- Le tensioni di lato U_h, con $h=1,\ldots,l$: l incognite;
- Le correnti di lato I_h, con $h=1,\ldots,l$: l incognite.
  Che in totale sono $2l$.

Poiché il numero di equazioni indipendenti è uguale al numero di incognite, la soluzione del sistema lineare $Ax=b$ è unica, ovvero il sistema è determinato.

8.2.1.2. Dimostrazione unicità della soluzione (per una rete sconnessa)

Sia p il numero di parti connesse del grafo associato alla rete lineare. Per ogni parte connessa le equazioni linearmente indipendenti:

- Dalla LKC per insiemi di taglio fondamentali: n_k-p equazioni indipendenti;
- Dalla LKT per maglie fondamentali: l_k-n_k+p equazioni indipendenti;
- Dalle equazioni costitutive (serie $E-R$, parallelo $J-R$): l_k equazioni indipendenti.
  Dove n_k e l_k sono rispettivamente il numero di nodi e lati della k-esima parte connessa.
  Sommandole tutte assieme ottengo:
  $\sum_k(\cancel{n_k}-\cancel{p})+\sum_k(l_k-\cancel{n_k}+\cancel{p})+\sum_k l_k=2l$.

Le incognite della rete DC sono:

- Le tensioni di lato U_h, con $h=1,\ldots,l$: l incognite;
- Le correnti di lato I_h, con $h=1,\ldots,l$: l incognite.
  Che in totale sono $2l$.

Poiché il numero di equazioni indipendenti è uguale al numero di incognite, la soluzione del sistema lineare $Ax=b$ è unica, ovvero il sistema è determinato.

8.2.2. Soluzione di una rete lineare DC

Il sistema formato da equazioni indipendenti LKC, LKT, bipoli in serie $E-R$ e parallelo $J-R$ può essere scritto in forma matriciale:

$$Ax = b \implies (A)\begin{pmatrix} U \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ J \end{pmatrix}$$

dove A è una matrice quadrata di dimensione $2l$ di coefficienti $a_{ij} \in \{\pm_1, 0, \pm R, \pm G\}$, x è il vettore colonna di dimensione l che contiene le incognite $\{U_j, I_j\}$, con $j = 1, \ldots, l$, e b è il termino noto di coefficienti $b_i \in \{\pm E, \pm J, 0\}$, con $i = 1, \ldots, l$.

Risolvere il circuito significa trovare le tensioni e le correnti di tutti i lati, ovvero calcolare (nell'ipotesi che il circuito ammetta soluzione unica):

$$x = A^{-1}B \implies \begin{pmatrix} U \\ I \end{pmatrix} = (A)^{-1}\begin{pmatrix} E \\ J \end{pmatrix}$$

Osservazione

Il rango della matrice A è $2l$.

8.2.3. Metodi di analisi di reti lineari

Ora vediamo alcuni metodi di analisi delle reti. I metodi $2-5$ sono applicabili solo a reti lineari.

1. *Diretto o sostituzione*: semplifico il possibile con il metodo di sostituzione, assemblo le equazioni di rete, risolvo il sistema $Ax = b$ in $2l$ incognite $\{U_h, I_h\}$;
2. *Sovrapposizione degli effetti*: risolvo separatamente delle reti "parziali" con un singolo generatore, sommo i risultati per trovare $\{U_h, I_h\}$;
3. *Correnti cicliche o di anello*: risolvo il sistema lineare di dimensioni ridotte (con il cambio di variabile), equivalente al sistema $Ax = b$, che ha per incognite le correnti di anello I_{A_k}, che per solo natura *soddisfano implicitamente* le equazioni LKC;
4. *Potenziali nodali*: risolvo un sistema ridotto, che ha per incognite i potenziali nodali V_{N_k}, che per loro natura *soddisfano implicitamente* le equazioni LKT;
5. *Metodi di riduzione*: semplifico la rete usando i teoremi dei generatori equivalenti (Thévenin e Norton), risolvo la rete ridotta con uno dei metodi precedenti.

8.2.3.1. Sovrapposizione degli effetti

Se il circuito lineare DC ha soluzione unica, allora la tensione e la corrente del bipolo h-esimo si possono esprimere come somma di tensioni parziali U_{h,E_r}, U_{h,J_s} e correnti parziali $I_{h,E_r}(t)$, $I_{h,J_s}(t)$.

$$U_h(t) = \sum_r U_{h,E_r}(t) + \sum_S U_{h,J_S} s(t)$$
$$I_h(t) = \sum_r I_{h,E_r}(t) \grave{e} \sum_S I_{h,J_S}(t)$$

dove l'indice E_r indica l'effetto dovuto al solo generatore ideale di tensione r-esimo (con tutti gli altri generatori ideali spenti) e l'indice J_S indica l'effetto dovuto al solo generatore ideale di corrente S-esimo (con tutti gli altri generatori ideali spenti).

8.2.3.1.1. Procedimento

Per calcolare la tensione (o la corrente) su un generico lato h della rete si può procedere nel modo seguente:

1. Si analizza una *rete parziale* per volta: essa è costituita dalla rete originaria, tenendo acceso un solo generatore ideale e tutti gli altri generatori ideali spenti. Un GIT spento è un cortocircuito (essendo $E_h = 0$), un GIC spento è un circuito aperto (essendo $J_h = 0$).
   Il numero totale delle reti parziali da analizzare è pari al numero di generatori ideali.
2. Per ciascuna rete parziale calcolo la tensione (o la corrente) sul lato h. Tale valore è la *tensione (o la corrente) parziale*.
3. Si simmano tutti i valori di tensione (o corrente) parziali sul lato h così calcolati. Tale somma è proprio la tensione (o corrente) cercata sul lato h delle rete originaria.

8.2.3.1.2. Coefficienti di rete

Ogni tensione o corrente parziale è un effetto (detto *uscita*) proporzionale alla causa (detto *ingresso*, ovvero un GIT o GIC) che lo produce:

$$u_{h,E_r}(t) = \alpha_{hr} e_r(t) \qquad i_{h,E_r}(t) = G_{hr} e_r(t)$$
$$u_{h,J_s}(t) = R_{hs} j_s(t) \qquad i_{h,J_s}(t) = \beta_{hs} j_s(t)$$

I coefficienti di proporzionalità α_{hr}, G_{hr}, R_{hs}, β_{hs} sono detti *coefficienti di rete*. La proporzionalità tra ingresso e uscita è dovuta al fatto che la rete è lineare e quindi viene risolta utilizzando un sistema lineare; non è soddisfatta altrimenti.

8.2.3.1.3. Dimostrazione (sovrapposizione degli effetti)

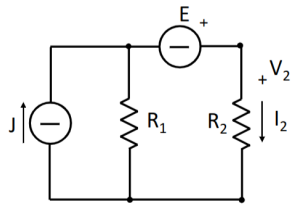
Per ipotesi la rete ha soluzione unica $x = A^{-1}b$.
Si osserva che il termine noto b del sistema lineare è dato dalla somme dei vettori b_{E_r} e b_{J_s} dovuti ai singoli generatori:
$b = \sum_r b_{E_r} + \sum_s b_{J_s}$.
Il vettore soluzione è pertanto somma delle soluzioni parziali:

$$x = A^{-1}b = \sum_r x_{E_r} + \sum_s x_{J_s}$$

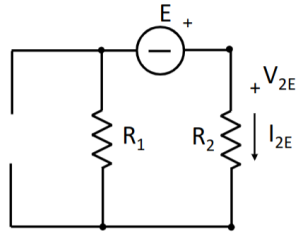
dove i coefficienti dei vettori $x_{E_r} = A^{-1}b_{E_r}$ e $x_{J_s} = A^{-1}b_{J_s}$ sono tensioni e correnti parziali dovute ai singoli generatori.

8.2.3.1.4. Esempio

Applichiamo il metodo della sovrapposizione degli effetti alla rete di figura per calcolare la tensione V_2, la corrente I_2 e la potenza assorbita dal resistore R_2.

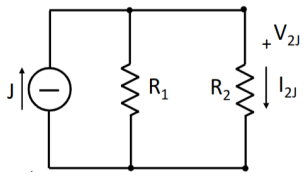


Consideriamo prima il caso in cui abbiamo solo il GIT, quindi il GIC è spento (ovvero il ramo corrispondente è un circuito aperto).
La resistenza equivalente ai terminali del GIT è la serie di R_1 e R_2
.



$I_{2E} = \frac{E}{R_s} = \frac{E}{R_1+R_2}$
$V_{2E} = \frac{R_2}{R_1+R_2}E$

Consideriamo ora il caso in cui si ha solo il GIC, quindi il GIC è spento (ovvero il ramo corrispondente è un cortocircuito).
La resistenza ai terminali del GIC è il parallelo di R_1 e R_2.



$I_{2J} = \frac{G_2}{G_1+G_2}J = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}}J = \frac{R_1}{R_1+R_2}J$
$V_{2J} = R_1 I_{2J} = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}J$

Sommando i due contributi si ricavano la corrente e la tensione incognite:
$I_2 = I_{2E} + I_{2J} = \frac{E+R_1 J}{R_1+R_2}$
$V_2 = V_{2E} + V_{2J} = \frac{R_2(E+R_1 J)}{R_1+R_2}$
Queste ovviamente verificano la formula $V_2 = R_2 I_2$.
La potenza assorbita dal resistore R_2 risulta:

$$P_2 = R_2 I_2^2 = R_2\left(\frac{E+R_1 J}{R_1+R_2}\right)^2 = (R_2 E^2 + R_2 R_1^2 J^2 + \overbrace{\frac{2R_1 R_2 EJ}{(R_1+R_2)^2}}^{\star}$$

Osservazione

Il termine segnato con $\star$ non compare nella somma delle potenze assorbite da R_2 quando agiscono singolarmente E e J.

8.2.3.2. Teorema di sostituzione

Teorema di sostituizione

Si assume che il circuito (eventualmente non lineare e in regime variabile) ammetta un'unica soluzione, ovvero ogni bipolo assuma un'unica tensione ed un'unica corrente.

Se si sostituisce un bipolo qualsiasi della rete, avente tensione $u_h(t)$, con un generatore ideale di tensione $e_h(t) = u_h(t)$, e si osserva che la soluzione della rete è ancora unica, allora questa è la stessa soluzione della rete originaria (ovvero si ottengono le stesse tensioni e correnti su tutti i bipoli).

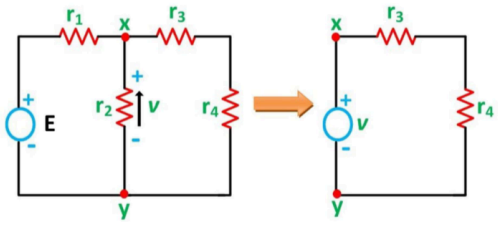
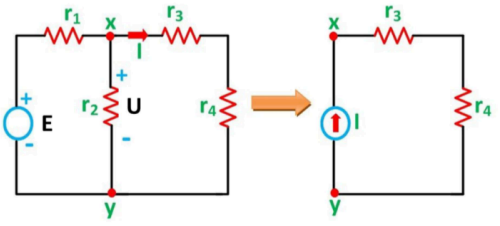
Il teorema si applica anche nel caso in cui sia nota nota la corrente del bipolo $i_h(t)$ ed esso venga sostituito con un generatore ideale di corrente $j_h(t) = i_h(t)$.
L'enunciato vale anche se invece di un bipolo si sostituisce una parte del circuito, connessa al resto della rete con una porta.

8.2.3.2.1. Procedimento

1. Se la rete ha una soluzione unica è possibile sostituire un suo bipolo qualsiasi con:
   1. un generatore ideale di tensione (GIT), se si conosce la tensione del bipolo, ovvero $e_h(t) = u_h(t)$;
   2. un generatore ideale di corrente (GIC), se si conosce la corrente del bipolo, ovvero $j_h(t) = i_h(t)$.
2. Eseguita la sostituzione si ottiene la rete modificata, più semplice da risolvere rispetto alla rete originaria.
3. Se la rete modificata ha anch'essa soluzione unica, allora questa è la soluzione della rete originaria.

8.2.3.2.2. Esempi di applicazione

In questo primo esempio è nota la tensione totale della parte sinistra tra i poli x e y, quindi è possibile sostituirla con un GIT, siccome è connessa al resto del circuito tramite una porta.



In quest'altro caso è nota la corrente totale che circola nella parte sinistra del circuito, quindi la si può sostituire in maniera analoga a prima con un GIC.